

המחלקה למדעי המחשב

09:00 – 12:00, 02.06.2024

אוטומטים ושפות פורמליות

מועד ג'

פתרון לדוגמא

ד"ר דביר רוס, ד"ר יוחאי טוויטו

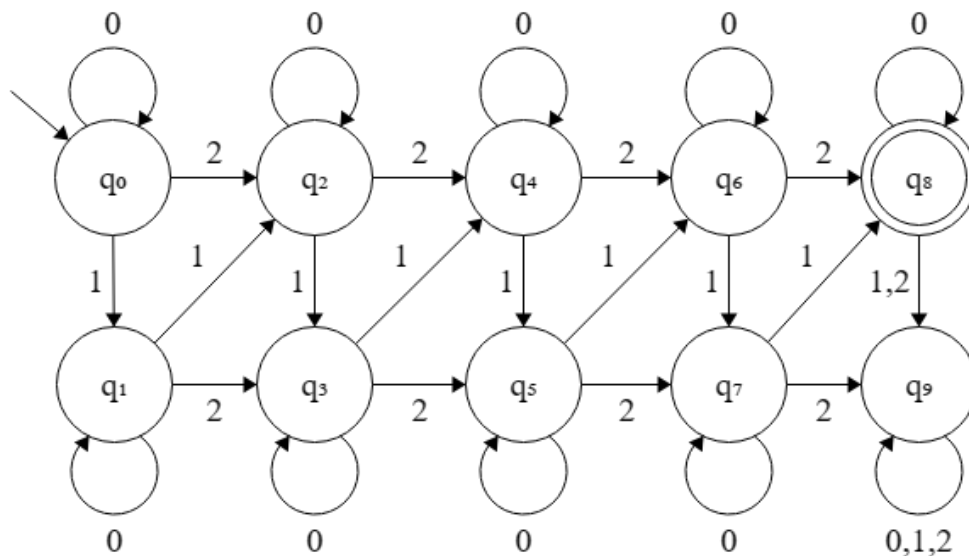
סמסטר א', תשפ"ד

מסמך זה כולל פתרון לדוגמא של המבחן. הפתרונות לשאלות הינן פתרונות לדוגמא. ניתן לפתור חלק מהשאלות בדרכים נוספות/אחרות, מלבד הדרך המוצעת בפתרון לדוגמא.

פתרון לדוגמא

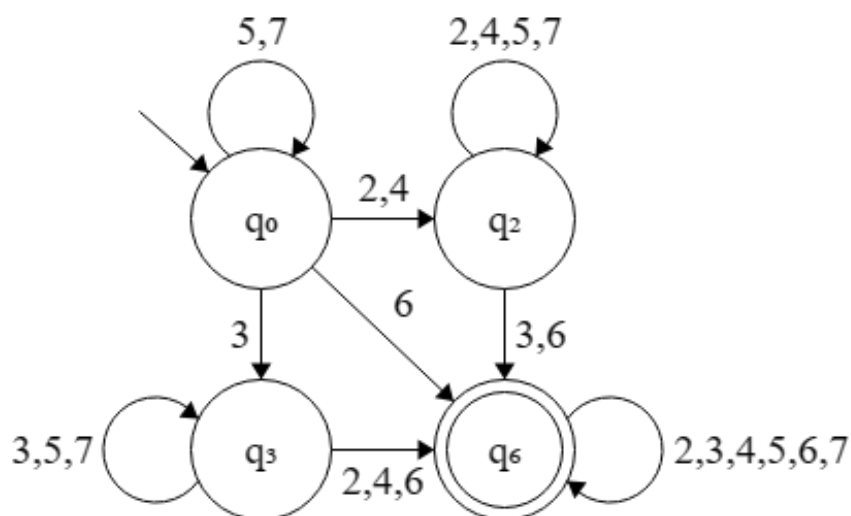
שאלה 1: אוטומט סופי דטרמיניסטי (20 נקודות)

סעיף א' (10 נקודות)



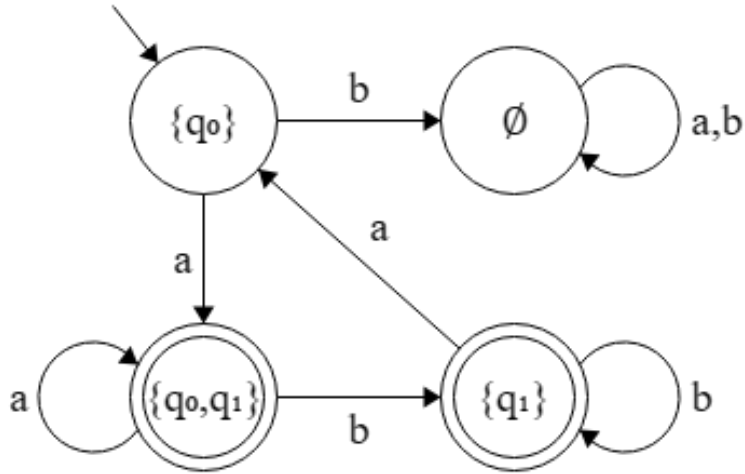
סעיף ב' (10 נקודות)

הסבר: כדי שמכפלת ספרות תתחלק ב-6 צריך שתהיינה הספרות 2 או 4, וגם 3, או שתהיה הספרה 6.



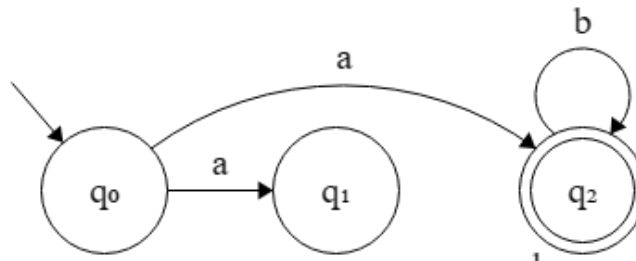
שאלה 2: אוטומט סופי לא דטרמיניסטי (20 נקודות)

סעיף א' (10 נקודות)



סעיף ב' (10 נקודות)

פתרון אפשרי 1



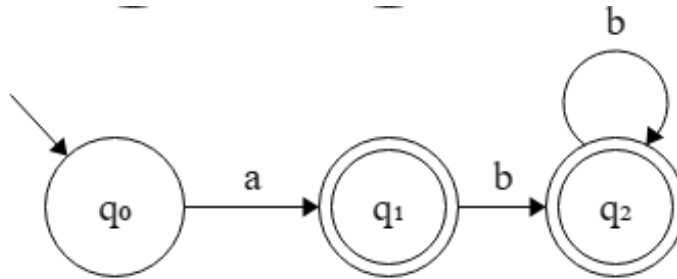
הסבר:

1. בוחנים עבור איזה מצבים קיימים מצבים (שונים מהם) בפונקציית הסגור שלהם.
2. ממצבים שעוברים למצבי שלב 1, מוסיפים מעברים ישירים אל המצבים שבסגור.
3. אם המצבים משלב 1 התחלתיים, מוסיפים התחלתיות למצבים שבסגור שלהם.

במקרה שלנו:

1. $CL(q_1) = \{q_1, q_2\}$
2. מכיוון שיש מעבר מ- q_0 אל q_1 על ידי a , מוסיפים מעבר ישיר מ- q_0 אל q_2 על ידי a .

פתרון אפשרי 2



הסבר:

1. בוחנים איזה מצבים נמצאים בפונקציית הסגור של מצבים אחרים.
2. ממצבים שעוברים למצבי שלב 1, מוסיפים מעברים ישירים אל המצבים שמצבי שלב 1 עוברים אליהם.
3. אם המצבים משלב 1 מצבים מקבלים, מוסיפים קבלה למצבים שמצבי שלב 1 בסגור שלהם.

במקרה שלנו:

1. $q_2 \in CL(q_1) = \{q_1, q_2\}$
2. מכיוון שיש מעבר מ- q_2 אל q_2 על ידי b (בהתאמה), מוסיפים מעבר ישיר תואם מ- q_1 אל q_2 .
3. הופכים את q_1 למצב מקבל.

שאלה 3: שפות רגולריות (20 נקודות)

השפה $L = \{ w \in \Sigma^* \mid \sqrt[3]{|w|} \in \mathbb{N} \}$ אינה רגולרית.

הוכחה:

- נניח בשלילה שהשפה L רגולרית.
- יהי N סף האורך מלמת הניפוח.
- נבחר את המילה $w = a^{N^3}$.
 - מתקיים: $w \in L, |w| \geq N$.
 - כלומר, המילה w בשפה והיא ארוכה דיה.
- על פי למת הניפוח, קיים פירוק $w = xyz$ שעבורו מתקיימים 3 התנאים:
 - $|x| > 0$.
 - $|xy| \leq N$.
 - לכל $i \in \mathbb{N}$ מתקיים $xy^i z \in L$.
- בכל פירוק מהצורה הנ"ל מתקיים: $x = a^j, y = a^k, z = a^{N^3-j-k}$ כאשר $0 \leq j \leq N-k, 1 \leq k \leq N$.
- נבחר פקטור ניפוח $i = 2$ ונקבל את המילה

$$w_2 = xy^2z = a^j a^{2k} a^{N^3-j-k} = a^{N^3+k}$$
 - מצד אחד, לפי מבנה השפה L , מתקיים $w_2 \notin L$ כי

$$0 < k \leq N \rightarrow |a^{N^3}| < |a^{N^3+k}| \leq |a^{N^3+N}| < |a^{N^3+3N^2+3N+1}| = |a^{(N+1)^3}|$$
 ומכיון שבין שני מספרים טבעיים עוקבים לא קיים מספר טבעי נוסף. כלומר, השורש של $N^3 + k$ אינו מספר טבעי.
 - מצד שני, לפי למת הניפוח $w_2 \in L$.
- קיבלנו סתירה. לכן, הנחת השלילה שגויה. כלומר, השפה L אינה רגולרית. וזה מה שרצינו להוכיח.

שאלה 4: שפות חסרות הקשר (20 נקודות)

סעיף א' (7 נקודות)

$$G_1 = (V_1, \Sigma, R_1, S_1)$$

$$V_1 = \{S_1, F_1\}$$

$$R_1 = \{S_1 \rightarrow aS_1d \mid aF_1d,$$

$$F_1 \rightarrow bF_1c \mid bc\}$$

סעיף ב' (7 נקודות)

$$G_2 = (V_2, \Sigma, R_2, S_2)$$

$$V_2 = \{S_2, F_2\}$$

$$R_2 = \{S_2 \rightarrow aS_2dd \mid Bc,$$

$$B \rightarrow bB \mid \varepsilon\}$$

סעיף ג' (6 נקודות)

$$G_3 = (V_3, \Sigma, R_3, S_3)$$

$$V_3 = V_1 \cup V_2 \cup \{S_3\}$$

$$R_3 = R_1 \cup R_2 \cup \{S_3 \rightarrow S_1 \mid S_2\}$$

שאלה 5: אוטומט מחסנית ו/או שפות (20 נקודות)

